

LECCIONES APRENDIDAS

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LOGÍSTICO INTEGRADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS Y MEJORA EN LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ANÁLISIS DE DATOS EN LA EMPRESA TEAM INNOVATION

Nº 880-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024

Objetivo general del proyecto

Implementar un sistema logístico integrado que centralice la información, optimice la productividad de los procesos internos, facilite el análisis de datos y mejore la eficiencia en la ejecución y el cierre de proyectos.

Resultados obtenidos

La ejecución del proyecto permitió alcanzar hitos cuantitativos que validan el éxito de la implementación tecnológica, alineándose estrictamente con los objetivos del Plan de Mejora:

- **Eficiencia en la Gestión Documental (R1):** Se logró una reducción del 87.5% en el tiempo destinado a la búsqueda de documentos técnicos y administrativos. El sistema centralizado eliminó la dependencia de archivos físicos dispersos, bajando el tiempo promedio de consulta de 8 minutos a solo 1 minuto.
- **Centralización Financiera y de Compras (R2):** Se consiguió centralizar el 100% del historial de compras y proveedores. Esto ha permitido generar balances financieros precisos por proyecto en tiempo real, eliminando los silos de información entre el área logística y contable.
- **Optimización del Cierre de Proyectos (R3):** El tiempo requerido para el cierre administrativo de obras se redujo en un 60% (de 10 horas a 4 horas por expediente) gracias a la automatización en la generación de reportes y la disponibilidad inmediata de la documentación sustentatoria.

- **Control de Inventarios:** Se alcanzó un 95% de exactitud en el control de stock, mitigando las pérdidas por materiales no contabilizados y optimizando la planificación de requerimientos gracias a la trazabilidad en tiempo real.
- **Madurez Digital:** La organización evolucionó de un Nivel 1 (Inicial/Manual) a una gestión basada en datos, integrando procesos de obras, logística y ventas en una plataforma web escalable y segura.

Lecciones aprendidas

Al culminar el proyecto "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LOGÍSTICO INTEGRADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS Y MEJORA EN LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ANÁLISIS DE DATOS EN LA EMPRESA TEAM INNOVATION", se han reconocido resultados específicos los cuales han sido analizados bajo la siguiente estructura de preguntas, las cuales nos han permitido reflexionar acerca de nuestro trabajo y la ejecución de este.

Lecciones aprendidas			
Primera Ronda			
¿Qué salió bien?	¿Por qué se hizo bien?	¿Tuvieron todo lo necesitado?	¿El plan de proyecto se llevó según lo ejecutado?
La implementación de la arquitectura tecnológica (NestJS + Next.js) y el despliegue del módulo de "Control Documentario" y "Gestión de Obras". La centralización de la información eliminó eficazmente los silos de datos entre las áreas de logística y proyectos.	Se debió a la aplicación rigurosa de la metodología Scrum. La división del trabajo en Sprints de 3 semanas permitió validar funcionalidades críticas (como la generación de expedientes) con los usuarios finales de manera temprana,	Sí, se contó con los recursos tecnológicos (servidores VPS, licencias) y el capital humano necesario. Sin embargo, el acceso a la "data histórica" limpia requirió un esfuerzo mayor al estimado inicialmente debido a la desorganización de los archivos físicos previos.	Sí, la planificación iterativa permitió cumplir con el cronograma general de 10 meses. Aunque hubo ajustes menores en el alcance de ciertos módulos secundarios, los objetivos críticos (R1, R2, R3) se cumplieron dentro de los plazos establecidos.

	asegurando que el software se ajustara a la realidad operativa y no solo a la teoría.		
Segunda Ronda			
¿Qué salió mal?	¿Qué se tenía que hacer que haber hecho para que saliera bien?	¿El entorno del proyecto fue colaborativo?	¿Las partes involucradas del proyecto participaron eficazmente?
La migración inicial de datos desde las hojas de cálculo heredadas fue más compleja y lenta de lo previsto. La falta de estandarización en los nombres de los materiales (insumos) en los registros antiguos generó duplicidades que tuvieron que limpiarse manualmente antes de cargarlos al sistema.	Se debió realizar una auditoría y limpieza de datos (Data Cleansing) como una fase preliminar exclusiva, antes de iniciar el desarrollo del software. Esto habría evitado retrasos en la carga de inventarios durante los primeros sprints.	Sí, hubo una disposición positiva, especialmente de la Gerencia y la Coordinación General. Aunque el personal operativo (almacén y obra) mostró cierta resistencia inicial natural al cambio de procesos, esta se disipó a medida que vieron la utilidad de las herramientas en su día a día.	Los "Product Owners" y líderes de área participaron activamente en las revisiones de Sprint. Sin embargo, en futuras iteraciones sería beneficioso involucrar a los operarios de campo desde la etapa de diseño (UX) para reducir aún más la curva de aprendizaje.
Tercer Ronda			
¿Qué condiciones fuera del control del equipo afectaron al proyecto?	¿Estuvo identificado los riesgos?	¿Qué acciones se tomaron o se deberían haber tomado?	¿Los cambios del proyecto fueron viables y se ajustaron al alcance?
La conectividad inestable en algunas zonas donde se ejecutan	Sí, se identificaron riesgos técnicos y de adopción en el Plan de Mejora. El	Para la conectividad, se optimizó el frontend para ser ligero y eficiente.	Los cambios solicitados durante los Sprints (refinamiento de reportes, ajustes en

las obras (campo) presentó un desafío para la sincronización en tiempo real. Además, la fluctuación en la disponibilidad de cierto personal clave por urgencias operativas propias del sector metalmecánico afectó la programación de algunas capacitaciones.	riesgo de "resistencia al cambio" se gestionó, aunque la magnitud del esfuerzo de limpieza de datos fue subestimada en la etapa de diagnóstico.	Para la disponibilidad del personal, se flexibilizaron los horarios de capacitación y se crearon guías de usuario detalladas para el autoaprendizaje.	flujos de aprobación) fueron totalmente viables y se gestionaron dentro del presupuesto y tiempo, gracias a la flexibilidad inherente de la metodología ágil adoptada.
---	---	---	--

Resumen de lecciones aprendidas y conclusión final

El proyecto de desarrollo e implementación del Sistema Logístico Integrado para TEAM INNOVATION SYCT S.A.C. logró cumplir satisfactoriamente con sus objetivos estratégicos y operativos, generando un impacto tangible en la eficiencia de la organización. La reducción del 87.5% en tiempos de búsqueda documental y la exactitud del 95% en inventarios son prueba de ello.

Entre los factores determinantes para este éxito, se destaca la adopción de la metodología ágil (Scrum). La planificación por Sprints permitió una flexibilidad crucial para ajustar los entregables a la realidad operativa de la empresa, facilitando la validación temprana de funciones complejas como la generación automática de expedientes de cierre. El compromiso de la Gerencia y la participación activa de los líderes de área durante las revisiones fueron esenciales para mantener el alineamiento del proyecto.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de desafíos significativos. La principal lección aprendida radica en la gestión de la migración de datos. La subestimación inicial del esfuerzo requerido para limpiar y estandarizar la "data histórica" (proveniente de hojas de cálculo desorganizadas) generó cuellos de botella en las etapas tempranas. Este obstáculo se superó mediante un esfuerzo intensivo de normalización manual, pero deja como enseñanza para futuros proyectos la necesidad de realizar auditorías de calidad de datos previas al desarrollo.

Asimismo, se evidenció que la gestión del cambio cultural es tan importante como la implementación técnica. Aunque hubo resistencia natural al inicio por parte del personal operativo acostumbrado a procesos manuales, la estrategia de capacitación práctica y el acompañamiento constante permitieron mitigar estas barreras, logrando que el equipo adopte el sistema como una herramienta propia que facilita su trabajo diario.

En conclusión, el proyecto no solo entregó una solución de software robusta y escalable, sino que elevó el nivel de madurez digital de la organización. Las lecciones documentadas en este informe servirán como guía para futuras iniciativas de innovación, asegurando que Team Innovation continúe su trayectoria de modernización con una visión más clara de los retos y oportunidades que ofrece la tecnología.